

DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES N°1 IDU PREMIER SEMESTRE

Exercice1

1-1 Donner la structure électronique, la formule électronique, et le schéma de Lewis des éléments suivants : **F(Z=9) ; Na(Z=11) ; Mg(Z=12) ; Ca (Z=20)**

1-2 A quel groupe et à quelle période du tableau de classification appartient chaque élément

1-3 Quels ions ont -ils tendance à donner ?

Exercice2

Soit $^{33}_{15}\text{P}$ un noyau de l'atome de phosphore

2-1 Déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons de l'atome.

2-2 Calculer la masse du noyau et celle de l'atome. Faire la comparaison

2-3 Quelle est la charge de l'atome.

2-4 Quelle est la charge du noyau

2-5 Donner la formule électronique du phosphore, son schéma de Lewis et sa place dans le tableau de classification périodique

Données : $m_p \approx m_n \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg} = 1\text{u}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$. $e = \text{charge élémentaire} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Exercice3

Une bille de poids $P = 50\text{N}$ est maintenue en équilibre le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal, à l'aide d'un fil (voir figure)

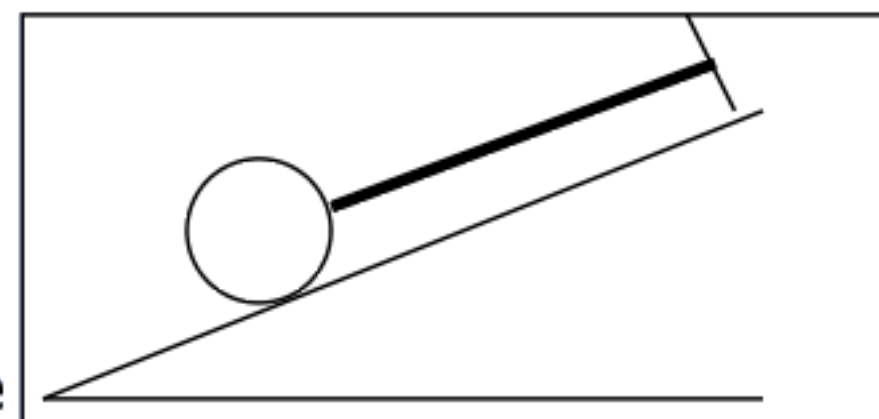
3-1 Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la bille

3-2 Représenter ces forces sans tenir compte de l'ordre de Grandeur. On précisera si la force considérée est une force de contact ou à distance.

3-3 En choisissant un repère orthonormé dont l'axe $x'x$ est parallèle au plan incliné et orienté vers le haut et un axe $y'y$ orienté aussi vers le haut, déterminer les coordonnées de chaque force dans ce repère.

3-4 Sachant que la somme vectorielle de ces forces est nulle, Calculer alors l'intensité de la tension du fil et de la réaction du plan.

3-5 Quelles sont les caractéristiques de la force exercée par la bille sur le plan incliné ? Représenter cette force sur un autre schéma.

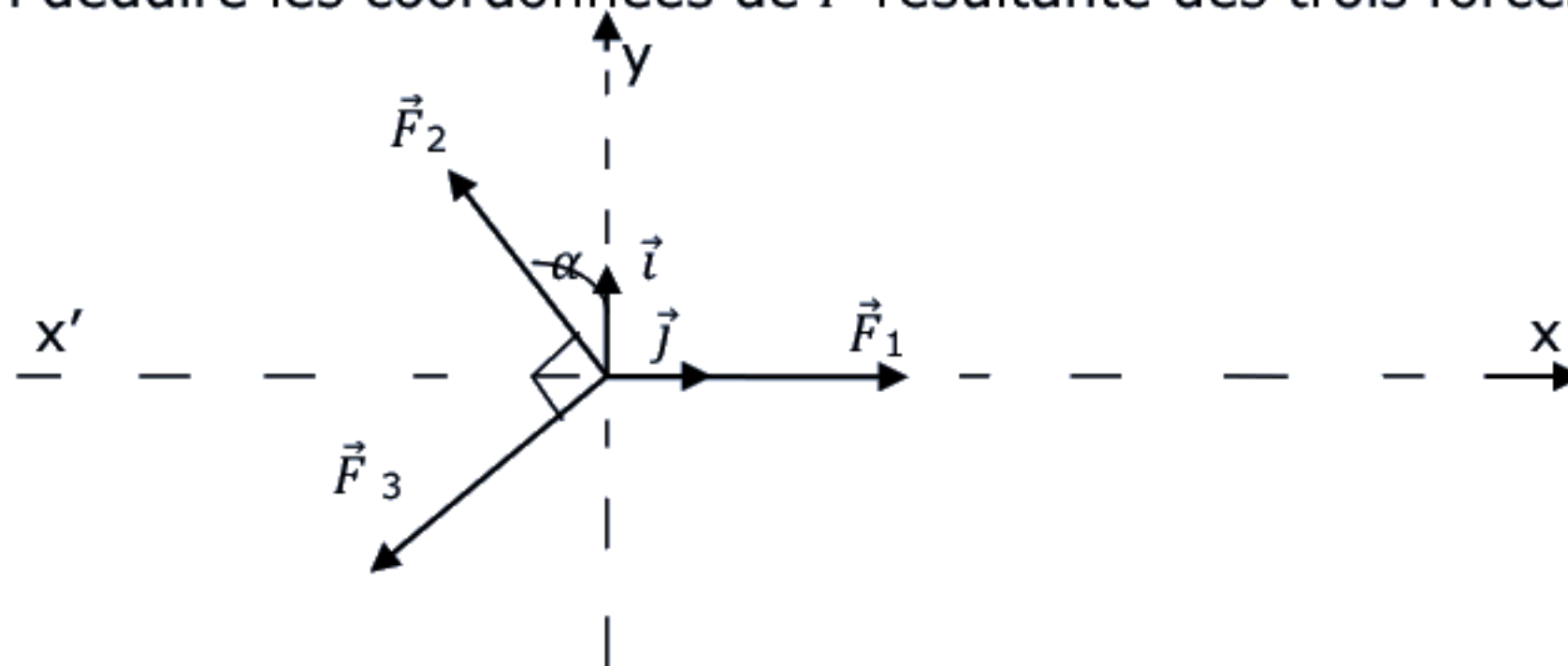


Exercice4

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont représentées des forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2$, et $\vec{F}_3$, avec $F_1 = 10\text{N}$; $F_2 = 15\text{N}$ et $F_3 = 20\text{N}$

4-1 Déterminer les coordonnées de chaque force

4-2 En déduire les coordonnées de $\vec{F}$ résultante des trois forces. On donne $\alpha = 30^\circ$



COMPOSITION DE SCIENCES PHYSIQUES DU 1^{ER} SEMESTRE

CHIMIE (8points)

Exercice1 :(5pts) Donné $m_p \approx m_n = 1,67.10^{-27} \text{kg}$; $m_e = 9,1.10^{-31} \text{kg}$

Soit deux espèces chimiques représentées par ${}^{41}_{21}\text{X}_1$ et ${}^{42}_{22}\text{X}_2$

1- La charge électrique du noyau X_1 est égale à $1,92.10^{-18} \text{C}$

1.1 Déterminer la valeur du numéro atomique Z_1 de l'espèce X_1

1.2 La masse du noyau de X_1 est égale à $4,008.10^{-26} \text{kg}$. Déterminer le nombre de masse de A_1 de l'espèce X_1 . En déduire le nombre de neutrons N_1 qu'il contient.

2- Sachant que X_2 est isotope de X_1 et que le nombre de neutron N_2 de l'espèce X_2 est tel que $\text{N}_2 = \text{N}_1 + 2$. Exprimer le nombre de masse A_2 en fonction de N_1 et de Z_1 , puis calculer A_2 .

3- Etablir la formule électronique de l'élément X_2 , dans quelle période et dans quelle colonne de la classification se trouve l'élément correspondant ? identifier l'élément par son symbole et son nom.

Exercice2 :(3pts)

1) Ecrire les formules de Lewis des atomes suivants : hydrogène ($Z=1$) ; carbone($Z=6$) ; oxygène($Z=8$) ; chlore($Z=17$) et soufre($Z=16$).

2) Ecrire les formules de Lewis puis les formules développées des composés suivants : H_2O_2 ; H_2SO_4 ; H_2CO_3 ; PCl_3 ; C_3H_6

3) Compléter le tableau suivant :

Nom du composé	Formule ionique	Formule statistique
Carbonate de	$(2\text{Li}^+ + \text{CO}_3^{2-})$	
Sulfate d'ammonium		
Phosphate de		$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
	$(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$	
Oxyde de magnésium		

Physique :(12points)

Exercice1 (4 pts)

Un solide (S), de poids $P=5\text{N}$ accroché comprime un ressort de raideur $k=100\text{N/m}$ repose sans frottement sur une table inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. La direction du ressort du ressort est parallèle au plan incliné.

1) Représenter les forces suivantes : (1,5pt)

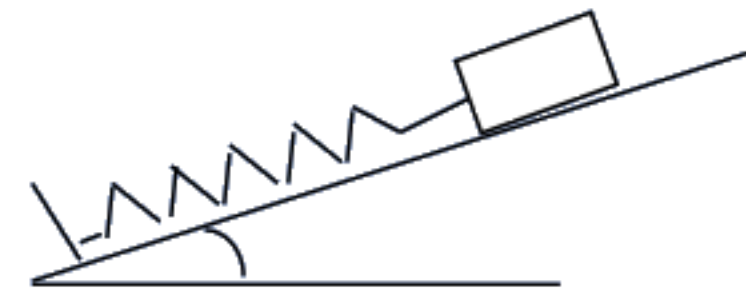
a) La réaction $\vec{R}$ que la table exerce sur l'objet,

b) La tension $\vec{T}$ que le ressort exerce sur l'objet

c) Le poids $\vec{P}$ que la terre exerce sur l'objet

2) Sachant que $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$; déterminer les intensités de $\vec{T}$ et de $\vec{R}$. (2 pts)

3) En déduire l'allongement x du ressort (0,5 pt)



Exercice 2(4pts)

On étalonne un ressort à l'aide de différentes masses marquées. On note l_0 la longueur à vide du ressort. On dresse le tableau ci-dessous

$m(\text{g})$	150	300	550	700	900
$l(\text{cm})$	12	20	32	42	52

1) Représenter la courbe $P=f(l)$ en prenant $g=10\text{N/kg}$. **(1pt)**

Echelle : En abscisse : 1cm pour $l=4\text{cm}$. En ordonnée : 1cm pour 0,5N

2) En déduire une relation entre P et l **(1pt)**

3) Déterminer la longueur à vide du ressort et sa constante de raideur k . **(1pt)**

- 4) Quelle doit être la longueur du ressort pour une masse $m=490\text{g}$? en déduire l'allongement correspondant (1pt)

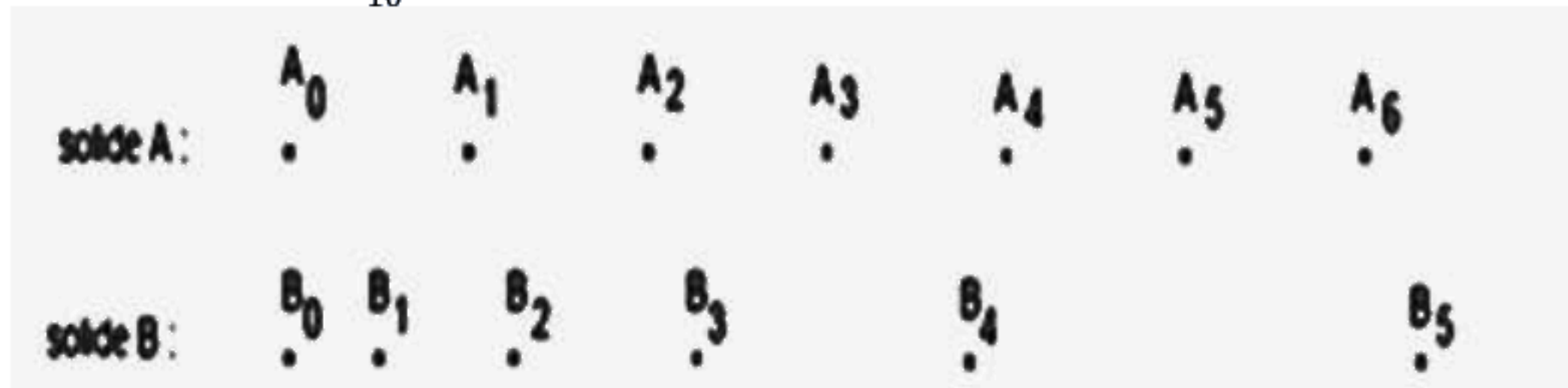
Exercice 3(4pts)

Une table à coussin d'air permet d'étudier le mouvement d'un solide.

On a représenté ci-dessous les tracés donnés par deux solides A et B en mouvement sur la table.

La durée séparant deux points consécutifs est de 10ms.

Voici à l'échelle $\frac{1}{10}$ la représentation des enregistrements



- 1) Indiquer pour chaque essai la nature du mouvement du solide. Justifier (1pt)
- 2) Calculer la vitesse du solide A en m/s arrondi à 0,01 près (1pt)
- 3) Le solide B se déplace de B₀ à B₅
 - a) Calculer la vitesse moyenne entre B₂ et B₃. (1pt)
 - b) Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée du solide B au point B₄. (1pt)

Fin de sujet